

基于改进 LADRC 的永磁同步电机控制研究*

朱金龙,王步来,陈东耀

(上海应用技术大学电气与电子工程学院,上海 201418)

摘要:针对线性自抗扰控制器(LADRC)在永磁同步电机控制系统中面临参数整定困难,扰动剧烈变化时扩张状态观测器难以保证估计精度的问题,提出一种改进的自抗扰控制器。首先,采用扰动观测器对系统总扰动进行观测,并将观测扰动补偿到 LADRC 的线性扩张状态观测器(LESO)中,以此来降低 LESO 的扰动估计负担,提高估计精度;其次,通过线性解耦 LESO,实现 LADRC 跟踪性能和抗扰性能的解耦,简化控制器的参数整定过程。仿真试验表明,采用改进 LADRC 控制的永磁同步电机系统参数调节简单,转速稳定恢复时间为 0.01 s,突增负载时的转速波动为 4%,具有更快的动态响应速度与更强的抗扰性能。

关键词:永磁同步电机;自抗扰控制;扰动观测器;模型补偿

中图分类号:TH165;TG659

文献标识码:A

Research on Control of PMSM Based on Improved LADRC

ZHU Jinlong, WANG Bulai, CHEN Dongyao

(School of Electrical and Electronic Engineering, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418, China)

Abstract: Aiming at the difficulties in parameter tuning and the difficulty in ensuring estimation accuracy of the extended state observer for linear active disturbance rejection control (LADRC) in permanent magnet synchronous motor (PMSM) control systems under severe disturbances, an improved LADRC is proposed. Firstly, a disturbance observer is used to observe the total disturbance of the system, and the observed disturbance is compensated to the linear extended state observer (LESO) of LADRC, in order to reduce the disturbance estimation burden of LESO and improve estimation accuracy. Secondly, by linearly decoupling LESO, the decoupling of LADRC tracking performance and disturbance rejection performance is achieved, simplifying the parameter tuning process of the controller. The simulation results show that the system parameters of the PMSM controlled by the improved LADRC are simple to adjust, the speed stability recovery time is 0.01 s, the speed fluctuation is 4% when the load is suddenly increased, and it has faster dynamic response speed and stronger anti-disturbance performance.

Key words: permanent magnet synchronous motor; active disturbance rejection control; disturbance observer; model compensation

0 引言

永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)因其效率高、易于控制等优点,在伺服控制等工业领域得到广泛的应用^[1-2]。PMSM 是一个多变量、强耦合的非线性系统,在工作过程中会受到电机参数摄动、负载转矩突变、机械摩擦等复杂扰动的影响,传统 PI 控制器容易受到内外扰动的影响,无法满足高精度控制需求。针对以上问题,国内外学者做出了大量研究,提出了滑模控制^[3]、模糊控制^[4]、神经网络控制^[5]、自抗扰控制^[6-8]等算法应用于 PMSM 控制系统。

自抗扰控制(active disturbance rejection control,

ADRC)因其具有强抗扰性和无模型性,被广泛应用于 PMSM 控制系统中。但传统 ADRC 由于非线性函数的存在,导致需要整定的参数较多,限制了 ADRC 在工程中的应用与发展。高志强博士通过将整定参数与工程中的带宽相结合^[9],同时采用线性函数,提出了一种线性自抗扰控制器(linear active disturbance rejection control, LADRC),简化了 ADRC 的设计结构。韩耀辉等^[10]将模糊控制引入一阶线性自抗扰控制器中,在线整定控制器参数,提升了控制系统的响应速度,简化了调参过程。但是模糊控制依赖于专家经验,且计算难度较大,增加了系统的复杂性。刘志刚等^[11]提出一种

收稿日期:2024-01-25;修回日期:2024-04-06

*基金项目:上海市联盟计划项目(LM201876)

作者简介:朱金龙(2000—),男,硕士研究生,研究方向为永磁同步电机控制,(E-mail)zjl18252330359@126.com;通信作者:王步来(1966—),男,教授,博士,研究方向为电机设计与控制,(E-mail)blwang@sit.edu.cn。

引用本文:朱金龙,王步来,陈东耀.基于改进 LADRC 的永磁同步电机控制研究[J].组合机床与自动化加工技术,2025(2):97-101.

ZHU Jinlong, WANG Bulai, CHEN Dongyao. Research on control of PMSM based on improved LADRC[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2025(2):97-101.

具有模型补偿的自抗扰控制器,通过对电机参数辨识获取部分扰动信息,并将此扰动补偿到扩张状态观测器(extended state observer, ESO)中,降低了 ESO 的扰动估计负担,提高了估计精度。但是该补偿方法中 ESO 需要估计的扰动量依然较多,而且扰动补偿精度依赖与参数辨识的精度,如果参数辨识不准确,反而加重了 ESO 的估计负担。康尔良等^[12]通过降阶观测器对系统负载转矩进行观测,但是扰动补偿范围较小,而且降阶观测器的数学求解复杂,增加了控制器的调参难度。

针对上述问题,本文提出一种模型补偿解耦自抗扰控制器(model compensated decoupling active disturbance rejection controller, MCDADRC)。以交轴电流和实际角速度作为扰动观测器的输入,利用扰动观测器对系统的总扰动进行估计,并将估计扰动作为补偿模型,补偿到自抗扰控制器中。同时,为了简化自抗扰控制器的调参过程,对 LESO 进行解耦优化,实现了自抗扰控制器跟踪性能和抗扰性能的解耦^[13]。仿真试验表明,本文提出的 MCDADRC 显著降低了 LESO 的扰动估计负担,简化了控制器的参数调节过程,具有更快的动态响应速度与更强的抗扰性能。

1 永磁同步电机的数学模型

本文以表贴式 PMSM 作为研究对象,忽略磁滞损耗和涡流损耗,得到同步旋转坐标系 $d-q$ 轴下的电压方程为:

$$\begin{cases} u_d = R_s i_d + L_s \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_s i_q \\ u_q = R_s i_q + L_s \frac{di_q}{dt} + \omega_e L_s i_d + \omega_e \psi_f \end{cases} \quad (1)$$

式中: u_d 、 u_q 、 i_d 、 i_q 分别为定子 $d-q$ 轴上的电压与电流分量, R_s 为定子电阻, L_s 为定子电感, ω_e 为电角速度, ψ_f 为永磁体磁链。

表贴式 PMSM 的电磁转矩方程与机械运动方程分别为:

$$T_e = \frac{3}{2} n_p \psi_f i_q \quad (2)$$

$$T_e - T_L - B\omega_m = J \frac{d\omega_m}{dt} \quad (3)$$

式中: T_e 为电磁转矩, T_L 为负载转矩, n_p 为电机极对数, J 为转动惯量, ω_m 机械角速度, B 为黏性摩擦系数。

2 LADRC 控制器设计

对式(3)进行化简变换可得:

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{3n_p\psi_f i_q}{2J} - \frac{T_L}{J} - \frac{B}{J}\omega_m = b_0 u + f \quad (4)$$

式中: $f = -T_L/J - B\omega_m/J + (b - b_0)u$ 为 PMSM 系统转速环受到的扰动, $b = 3n_p\psi_f/2J$ 为控制器实际增益, b_0 为 b 的估计值, $u = i_q$ 为控制器最终的输出。

针对转速环扰动模型,设计一阶 LADRC 控制器,其线性扩张状态观测器(LESO)与线性状态误差反馈控制率(LSEF)分别为:

$$\begin{cases} e_1 = \omega_m - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + \beta_1 e_1 + b_0 u \\ \dot{z}_2 = \beta_2 e_1 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} e_2 = \omega_m^* - z_1 \\ u_0 = k_p e_2 \\ u = (u_0 - z_2)/b_0 \end{cases} \quad (6)$$

式中: z_1 为 LESO 对 ω_m 的估计值, z_2 为 LESO 对系统总扰动 f 的估计, ω_m^* 为系统期望机械角速度, u_0 为 LSEF 的输出, z_2/b_0 为 LESO 对总扰动的补偿, β_1 、 β_2 为 LESO 的增益, k_p 为 LSEF 的增益。

文献[9]提出基于带宽的方法对 LADRC 中控制器与观测器的参数进行整定,如式(7)所示。

$$\begin{cases} k_p = \omega_c \\ \beta_1 = 2\omega_o \\ \beta_2 = \omega_o^2 \end{cases} \quad (7)$$

式中: ω_o 为 LESO 的带宽, ω_c 为速度控制器闭环带宽,为获得最优控制效果,一般选取 $\omega_o = 5 \sim 10\omega_c$ 。

3 模型补偿解耦自抗扰控制器设计

3.1 模型补偿模块设计

由第 2 节的内容可知,LADRC 主要通过 LESO 对系统受到的扰动进行观测,并通过 LSEF 进行动态补偿,消除扰动对系统产生的影响。但是当 PMSM 控制系统受到较大的扰动时,LESO 的扰动估计负担便会加大,估计精度会下降,无法满足高精度控制要求。因此,采用扰动观测器对系统受到的扰动进行观测,并将观测扰动作为补偿模型,补偿到 LESO 中,使得 LESO 不用观测全部扰动,只需观测扰动观测器未能估计出的扰动,以此来降低 LESO 的扰动估计负担,提高估计精度。

根据转速环扰动模型式(4)可以设计初等扰动观测器为:

$$\dot{\hat{f}} = -h(\hat{f} - f) = -h\hat{f} + h(\dot{\omega}_m - b_0 u) \quad (8)$$

式中: h 为初等扰动观测器的增益, $\hat{f}$ 为实际扰动的估计值。

扰动量的估计误差可以表示为:

$$e_d = \hat{f} - f \quad (9)$$

通常系统的采样周期很短,所以认为在采样周期内扰动量变换缓慢,即 $\dot{f} = 0$,则观测误差的动态方程为:

$$\dot{e}_d + h e_d = 0 \quad (10)$$

当误差趋于动态稳定时,扰动观测器的估计误差将为 0。由式(8)可知,扰动观测器计算中存在转速的微分计算,为避免微分计算带来噪声放大的影响,文献[14]提出了一种引入中间变量的方法来构建特殊的扰动观测器。

令中间变量 $z = \hat{f} - h\omega_m$,并对其微分可得:

$$\dot{z} = \dot{\hat{f}} - h\dot{\omega}_m \quad (11)$$

将式(11)代入式(8),化简可得引入中间变量后

的扰动观测器为:

$$\begin{cases} \dot{z} = -h\hat{f} - hb_0u = -h(z + h\omega_m) - hb_0u \\ \hat{f} = z + h\omega_m \end{cases} \quad (12)$$

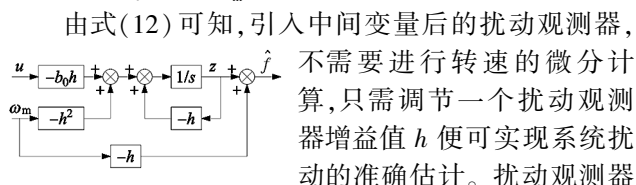


图1 扰动观测器结构框图

由式(12)可知,引入中间变量后的扰动观测器,不需要进行转速的微分计算,只需调节一个扰动观测器增益值 h 便可实现系统扰动的准确估计。扰动观测器的结构框图如图1所示。

为验证扰动观测器的稳定性,对式(10)进行变换可得:

$$\dot{e}_d = -he_d = -h(\hat{f} - f) \quad (13)$$

构造据李亚普诺夫方程为:

$$V = \frac{1}{2}e_d^2 \quad (14)$$

对上式进行求导,并将式(13)代入得:

$$\dot{V} = e_d \dot{e}_d = -he_d^2 = -h(\hat{f} - f)^2 \quad (15)$$

因此,当满足 $h > 0$ 时 $\dot{V} < 0$,即满足李雅普诺夫稳定性条件,最终可以实现扰动量的准确估计。

3.2 解耦线性扩张状态观测器设计

在进行 LADRC 设计时,通常希望控制器的带宽决定系统跟踪性能,LESO 的观测器增益决定系统的抗扰性能。但是传统 LADRC 的跟踪性能与抗扰性能存在着耦合关系,彼此影响互相制约。下面对 LADRC 跟踪性能与抗扰性能耦合问题进行分析。

对式(5)进行拉式变换,得到输入 u 、输出 ω_m 和状态变量之间的表达式:

$$\begin{cases} z_1 = \frac{b_0 s}{s^2 + \beta_1 s + \beta_2} u + \frac{\beta_1 s + \beta_2}{s^2 + \beta_1 s + \beta_2} \omega_m \\ z_2 = -\frac{b_0 \beta_2}{s^2 + \beta_1 s + \beta_2} u + \frac{\beta_2 s}{s^2 + \beta_1 s + \beta_2} \omega_m \end{cases} \quad (16)$$

将式(16)中的第一个式子代入式(6)中,可以得到 u_0 的表达式:

$$u_0 = k_p (\omega_m^* - \frac{b_0 s}{s^2 + \beta_1 s + \beta_2} u - \frac{\beta_1 s + \beta_2}{s^2 + \beta_1 s + \beta_2} \omega_m) \quad (17)$$

将式(16)与式(17)代入到式(6)中,得到系统参考输入 ω_m^* 、输出 ω_m 和控制变量 u 之间的关系式为:

$$u = \frac{1}{b_0} \frac{s^2 + \beta_1 s + \beta_2}{s^2 + \beta_1 s + k_p s} (k_p \omega_m^* - \frac{(k_p \beta_1 + \beta_2)s + k_p \beta_2}{s^2 + \beta_1 s + \beta_2} \omega_m) \quad (18)$$

根据式(18),可以得到 LADRC 的简化结构图如图2所示。

$$G_1(s) = \frac{s^2 + \beta_1 s + \beta_2}{s^2 + \beta_1 s + k_p s} \quad (19)$$

$$H(s) = \frac{(k_p \beta_1 + \beta_2)s + k_p \beta_2}{s^2 + \beta_1 s + \beta_2} \quad (20)$$

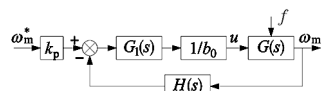


图2 LADRC 简化结构图

根据上式与系统结构图,最终得到系统的闭环传递函数为:

$$G_{cl}(s) = G_r(s) + G_f(s) = \frac{k_p}{s + k_p} + \frac{s^2 + (k_p + \beta_1)s}{(s + k_p)(s^2 + \beta_1 s + \beta_2)} \quad (21)$$

式中: $G_r(s)$ 为跟踪性能传递函数, $G_f(s)$ 为抗扰性能传递函数。

由式(21)可知, k_p 决定了系统的跟踪性能,但是系统的抗扰性能却与 k_p 、 β_1 、 β_2 三者相关。表明 LADRC 的抗扰性能与跟踪性能相互耦合,这在一定程度上增加了 LADRC 的调参难度。

为解决上述问题,对 LADRC 中的 LESO 进行线性解耦,解耦后的 LESO 表达式为:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 + b_0 u \\ \dot{z}_2 = \beta_1 \frac{d}{dt}(\omega_m - z_1) + \beta_2(\omega_m - z_1) \end{cases} \quad (22)$$

根据上述分析对式(22)进行相同的变换代入计算,最终可得采用解耦 LESO 的系统闭环传递函数为:

$$G_{cl}(s) = G_r(s) + G_f(s) = \frac{k_p}{s + k_p} + \frac{s}{(s^2 + \beta_1 s + \beta_2)} \quad (23)$$

由式(23)可知,通过解耦 LESO 的使用,控制系统的抗扰性能仅由 LESO 的增益 β_1 、 β_2 决定,跟踪性能由 LSEF 的控制率 k_p 决定,LADRC 的各部分功能更加明确,在一定程度上简化了控制器的参数整定过程。

将设计好的扰动观测器与解耦 LESO 相结合,形成模型补偿解耦自抗扰控制器(MCDADRC),其原理框图如图3所示,各部分表达式如式(24)所示。

$$\begin{cases} e_1 = \omega_m - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + b_0 u + f_0 \\ \dot{z}_2 = \beta_1 \frac{d}{dt} e_1 + \beta_2 e_1 \end{cases} \quad (24)$$

$$\begin{cases} e_2 = \omega_m^* - z_1 \\ u_0 = k_p e_2 \\ u = (u_0 - (z_2 + f_0))/b_0 \end{cases} \quad (25)$$

式中: f_0 为扰动观测器得到的补偿扰动, z_2 用来跟踪系统中除 f_0 以外的剩余扰动, u 为最终 MCDADRC 的输出,即 q 轴电流给定值 i_q^* ; MCDADRC 的参数采用带宽整定方式,如式(7)所示。

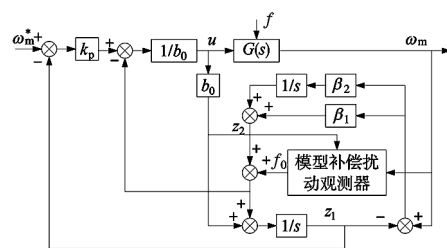


图3 MCDADRC 原理框图

4 仿真分析

为验证本文提出的 MCDADRC 控制性能,在 MATLAB/Simulink 搭建基于 MCDADRC 的永磁同步电机矢量控制仿真模型,系统控制原理图如图4所示,搭建的仿真模型如图5所示。采用表贴式永磁同步电机,其主要参数如下:定子电阻 $R_s = 1.9 \Omega$,定子电感 $L_s = 9.6 \text{ mH}$,永磁体磁链 $\psi_f = 0.0604 \text{ Wb}$,转动惯量 $J = 0.0000407 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$,极对数 $n_p = 4$,额定功率 $P_N = 0.4$

kW, 额定转速 $n = 3000$ r/min, 额定转矩 $T_e = 1.27$ N·m。MCDADRC 控制器的设置参数为: $k_p = 230$, $b_0 = 8900$, $\omega_0 = 1200$, $h = 50$ 。

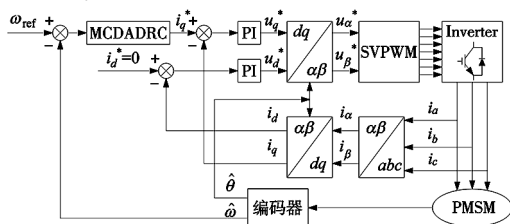


图4 永磁同步电机矢量控制原理图

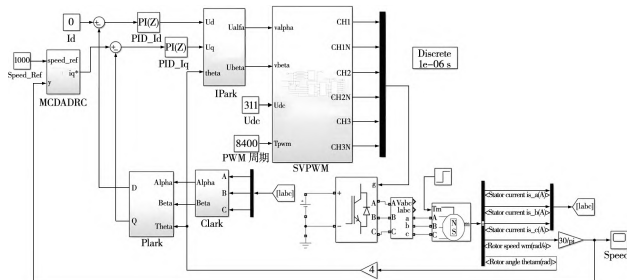


图5 永磁同步电机 MATLAB/Simulink 仿真模型图

图6为基于MCDADRC控制的永磁同步电机控制系统的扰动观测值对比图。从图中可知,通过扰动观测器得到的控制器补偿扰动与系统总扰动基本一致,这使得LESO要观测的扰动值基本为0,极大减轻了扰动估计负担。在0.2s突增负载时,MCDADRC中LESO的扰动估计量也没有发生很大变化,表明MCDADRC对系统总扰动的补偿量更准确与及时。

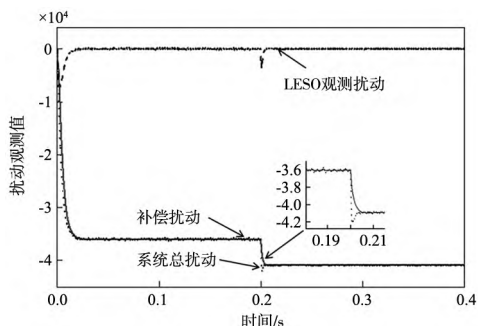
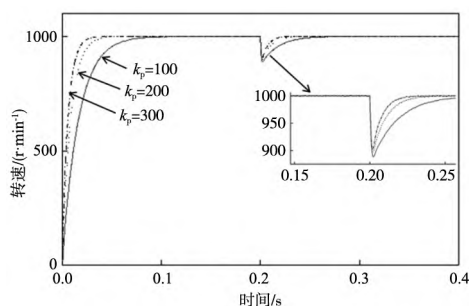
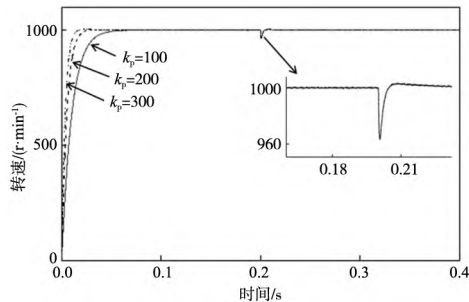


图6 扰动观测值对比

对MCDADRC和LADRC的跟踪性能与抗扰性能进行对比仿真验证。LADRC参数与上述MCDADRC一致,控制器带宽 k_p 分别设置为100、200、300。图7a是LADRC仿真波形,通过波形发现随着不断增大控制器带宽 k_p 的值,系统动态响应变快,抗扰性能增强,表明控制器带宽可以同时影响系统的跟踪性能与抗扰性能,跟踪性能与抗扰性能存在耦合。图7b是MCDADRC仿真波形,通过波形发现随着控制器带宽 k_p 的增大,系统的动态响应同样增强,但是其抗扰性能并未随着 k_p 的变化而变化,实现了系统跟踪性能与抗扰性能的解耦。因此,可以根据跟踪性能与抗扰性能要求,独立设置控制器参数与观测器参数,简化了系统调参过程。而且当系统突增负载时,MCDADRC转速波动更小,具有更强的抗扰性能。



(a) LADRC



(b) MCDADRC

图7 LADRC和MCDADRC对比仿真验证

为验证不同控制策略在PMSM控制系统中的速度控制性能,分别采用PI控制器、LADRC与MCDADRC进行仿真对比分析。PI控制器的参数为: $k_p = 0.01$, $k_i = 0.4$ 。电机空载启动,期望转速设置为1000 r/min,在0.2s时突增0.5 N·m的负载转矩,三者转速对比波形图如图8所示。从图中可以看出,MCDADRC的动态响应速度优于LADRC和PI控制器,能够更快达到期望转速且无超调。当PMSM控制系统受到负载扰动时,PI控制器的转速波动为200 r/min,经过0.05s转速恢复稳定。LADRC的转速波动为100 r/min,经过0.03s转速恢复稳定。而MCDADRC的转速波动仅为40 r/min,且经过0.01s转速便可以恢复稳定。由此可知,本文提出的MCDADRC相比于传统PI控制器和LADRC具有更快的动态响应速度与更强的抗扰性能。

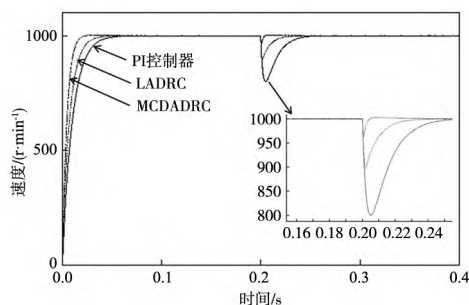


图8 速度控制性能对比仿真验证

5 结束语

本文提出了一种基于MCDADRC的PMSM矢量控制方法。通过扰动观测器获取系统扰动并作为补偿模型,补偿到自抗扰控制器中,降低了LESO的扰动估计负担,提高了控制精度。同时,采用线性解耦LESO,使系统的跟踪性能与抗扰性能解耦,简化了控制器调参

过程。仿真结果表明,本文提出的 MCDADRC 控制方法具有参数调节简单的优点,且相比于传统 PI 和 LADRC 控制器,转速稳定恢复时间缩短了 80% 和 66.7%,转速波动减小了 16% 和 6%,具有更快的动态响应速度与更强的抗扰性能。

[参考文献]

- [1] 王高林,张国强,贵献国,等. 永磁同步电机无位置传感器混合控制策略[J]. 中国电机工程学报,2012,32(24): 103-109.
- [2] 涂志文,蒋成明,涂群章,等. 电动车用永磁同步电机无传感器控制技术综述[J]. 微电机,2022,55(6):99-105.
- [3] SUNEEL K K, SANG B L, KALYANA C V, et al. Robust sensors-fault-tolerance with sliding mode estimation and control for PMSM drives [J]. IEEE/ASME Transactionson Mechatronics, 2018,23(1):17-28.
- [4] 王伟然,吴嘉欣,张懿,等. 永磁同步电机模糊自整定自适应积分反步控制[J]. 电工技术学报,2020,35(4):724-733.
- [5] WANG A M, XU W Q, LIU C T. On-line PI self-tuning based on inertia identification for permanent magnet synchronous motor servo system[J]. IEEE Power Electronics and Drive Systems, 2009(6):1406-1410.
- [6] 沈威,冉全,赵世平. 自抗扰与改进 ESO 并联的永磁同步电机矢量控制[J]. 组合机床与自动化加工技术,2023(9):77-81.
- [7] 杨义祥,李壮举. 基于改进型自抗扰控制器的 PMSM 控制系统分析[J]. 制造业自动化,2023,45(8):72-76.
- [8] 黄文俊,白瑞林,朱渊渤. 基于优化模型补偿自抗扰的伺服控制方法研究[J]. 测控技术,2017,36(3):71-74,78.
- [9] GAO Z Q. Scaling and bandwidth-parameterization based control tuning[J]. Denver: Proc of the 2003 American Control Conference, 2003,6(4):4989-4996.
- [10] 韩耀辉,曾国辉,黄勃,等. 基于改进自抗扰的永磁同步电机矢量控制系统研究[J]. 制造业自动化,2023,45(6):94-97.
- [11] 刘志刚,李世华. 基于永磁同步电机模型辨识与补偿的自抗扰控制器[J]. 中国电机工程学报,2008(24):118-123.
- [12] 康尔良,吴炳道,禹聪. 基于 LADRC 控制的永磁同步电机无位置传感器研究[J]. 电机与控制学报,2023,27(2):69-78.
- [13] ZUO Y F, ZHU X Y, QUAN L, et al. Active disturbance rejection controller for speed control of electrical drives using phase-locking loop observer[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019,66(3):1748-1759.
- [14] CHEN W H. Disturbance observer based control for nonlinear systems[J]. IEEE/ASME Transactionson Mechatronics, 2004,9(4):706-710.

(编辑 祝智铭)

(上接第 96 页)

并围绕剪叉机构提出了一种剪叉式环型桁架可展机构,开展了该机构的设计与试验研究工作。

(1) 基于 Adams 软件对剪叉环型桁架模型进行动力学仿真,并基于运动学及动力学分析结果,表明扭簧储存的弹性势能可以驱动该机构展开。

(2) 提出了应用 Airy 应力函数与褶皱波模型来求解单一角区域褶皱波形态的数值分析方法,结果显示褶皱对于力矢量的大小和方向均表现出了较强的敏感性。

(3) 对薄膜天线的展开机构搭建了原理样机,并采用吊装法对该样机进行了微重力环境下的地面试验,验证了所设计剪叉式环型桁架可展机构的可行性。

本文对于褶皱的分析仅仅在单一角区域的褶皱求解方法上。而对于整体八边形膜面的分析,在不同角点之间,薄膜褶皱会存在相互耦合,相对与单一角点问题更为复杂,这也是今后需要进一步研究的问题之一。

[参考文献]

- [1] 史创,郭宏伟,刘荣强,等. 双层环型可展开天线机构构型优选及结构设计[J]. 宇航学报,2016,37(7):869-878.
- [2] 刘荣强,史创,郭宏伟,等. 空间可展开天线机构研究与展望[J]. 机械工程学报,2020,56(5):1-12.
- [3] GAYRARD J, CAILLE G. A very large patch receiving antenna for mobile communication satellites[C]//22nd AIAA International Communications Satellite Systems Conference & Exhibit. California, AIAA, 2004:3195.
- [4] 马小飞,李洋,肖勇,等. 大型空间可展开天线反射器研究现状与展望[J]. 空间电子技术,2018,15(2):16-26.
- [5] 唐愉真,刘超,肖洪,等. 可展薄膜的 Miura 弹性折痕建模与分析[J]. 哈尔滨工业大学学报,2023,55(1):1-11.
- [6] BOULEAU E, GUSCETTI G. Scissor mechanisms for transformable structures with curved shape the Jet d'Eau movable footbridge in geneva[C]//Advances Architectural Geometry, 2016.
- [7] LI G T, HUANG H L, GUO H W, et al. Design, analysis and control of a novel deployable grasping manipulator[J]. Mechanism and Machine Theory, 2019,138:182-204.
- [8] GONZALEZ D J. Triple scissor extender: a 6-DOF lifting and positioning robot[C]//IEEE International Conference on Robotics & Automation. IEEE, 2016.
- [9] SUTHAR B, JUNG S. Design and feasibility analysis of a foldable robot arm for drones using a twisted string actuator: FRAD-TSA[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021,6(3):5769-5775.
- [10] 余力威,何柏岩,聂锐,等. 剪叉伸缩竖杆式环型桁架机构设计与性能分析[J]. 中国空间科学技术,2023,43(1):119-128.
- [11] 郭凯,潘存云,张湘,等. 平面剪叉式机构通用运动学模型的建立与分析[J]. 机械设计与研究,2010,26(6):27-30.
- [12] 戴璐,关富玲. 单双环可展天线桁架对比分析[J]. 南京理工大学学报,2012,36(5):814-818.
- [13] WONG W, PELLEGRINO S. Wrinkled membranes I: experiments[J]. Journal of Mechanics of Materials and Structures, 2006,1(1):3-25.
- [14] WONG W, PELLEGRINO S. Wrinkled membranes II: analytical models[J]. Journal of Mechanics of Materials and Structures, 2006,1(1):27-61.
- [15] SADD M H. Elasticity: theory, applications, and numerics[M]. Massachusetts: Academic Press, 2009.
- [16] MICHELL J H. On the direct determination of stress in an elastic solid, with application to the theory of plates[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1899,1(1):100-124.
- [17] FURUYA H, INOUE Y, MASUOKA T. Deployment characteristics of rotationally skew fold membrane for spinning solar sail[C]//46th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 2005: 2005-2045.

(编辑 赵 蓉)